



中信建投证券
CHINA SECURITIES

证券研究报告·行业深度报告

氢能&燃料电池：深远以计，玉汝于成

分析师：张亦弛

zhangyichi@csc.com.cn

010-85159272

SAC执证编号：S1440520040001

分析师：万炜

wanwei@csc.com.cn

021-68821600

SAC 执证编号：S1440514080001

SFC 中央编号：ASH820

分析师：朱玥

zhuyue@csc.com.cn

18600687712

SAC 执证编号：S1440521100008

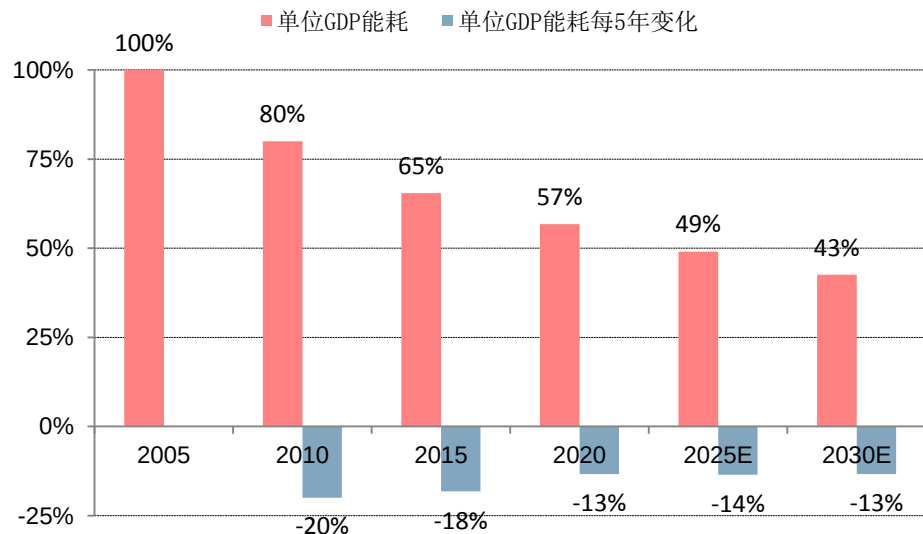
发布日期：2021年12月01日

提纲

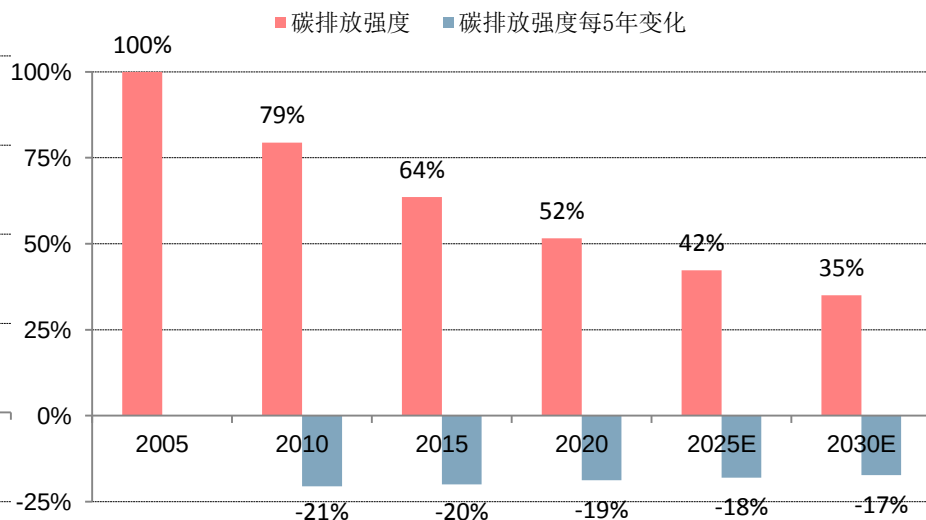
- 碳中和目标之下：百年大计氢助力
- 政策：从全局探索到局域先发
- 氢源储运加注：路径和经济性
- 氢应用：燃料电池，氢电技术和艺术
- 核心标的、投资建议和风险提示

中国单位GDP能耗和碳强度下降是达峰净零关键

图：中国单位GDP能耗相对变化趋势



图：中国碳强度相对变化趋势

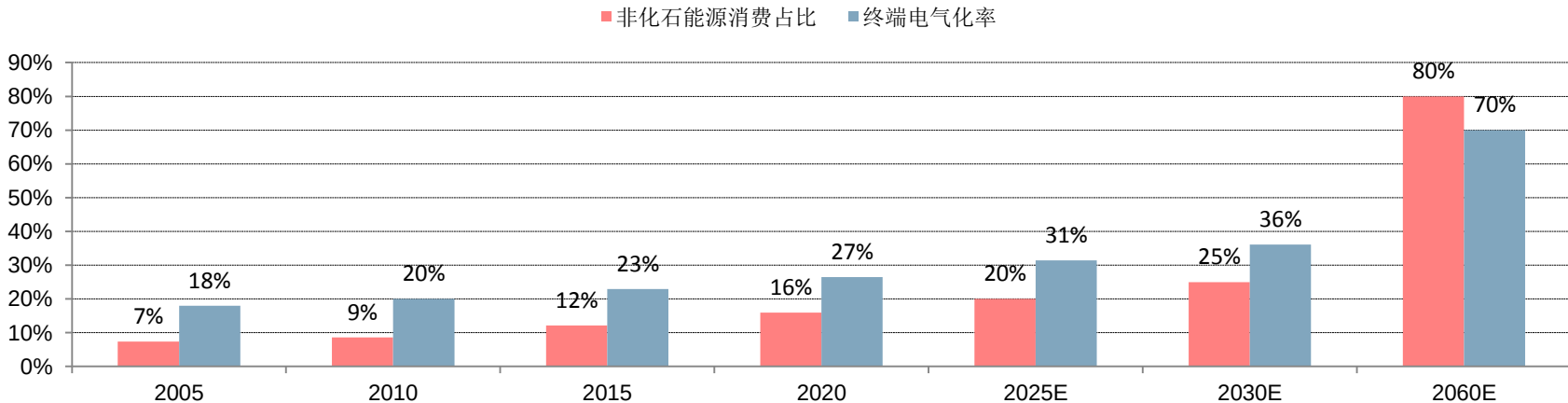


资料来源：中共中央，国务院，人民日报，全球能源互联网合作组织，中电联，中信建投

- 随经济发展高质量化，我国单位GDP能耗、碳强度逐年持续下降。
- 我国碳强度下降速度大于单位GDP能耗下降速度，至2030年实现“达峰”、至约2060年实现“净零”。

供能端非化石替代、用能端电能替代是主旋律

图：中国单位GDP能耗相对变化趋势

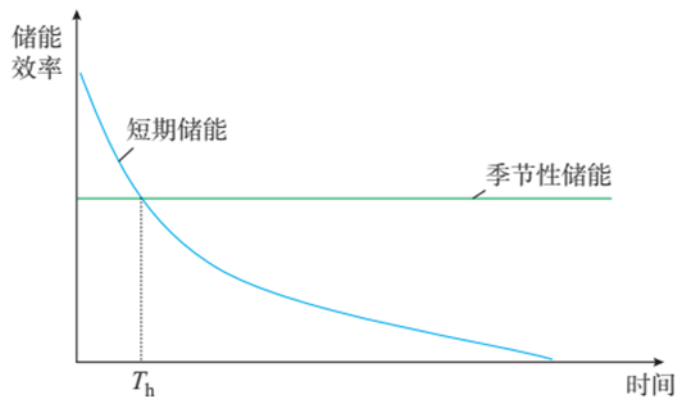


资料来源：中共中央，国务院，人民日报，全球能源互联网合作组织，中电联，中信建投

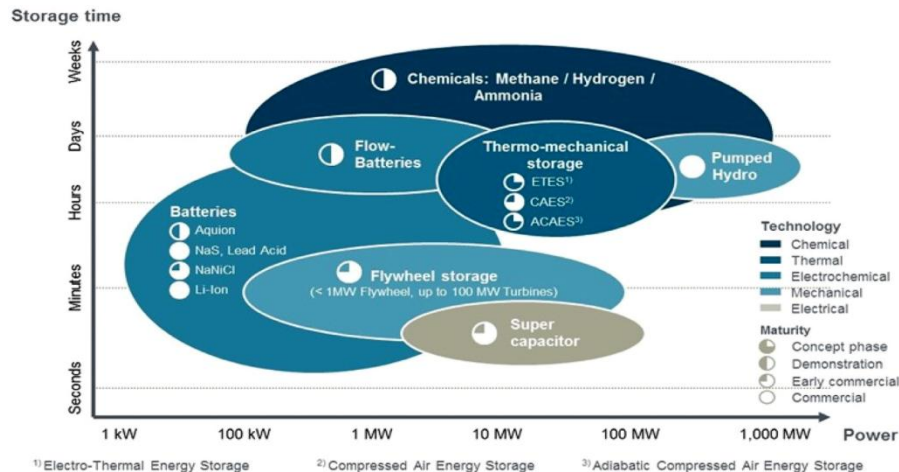
- 与单位GDP能耗变化、碳强度变化相应，供能端非化石能源（高效）替代、用能端（高效）电能替代是达峰、净零的关键。
- 基于此，我国非化石能源在一次能源中的消费占比（至2060年达80%）、终端电气化率等都将持续提升。

中国单位GDP能耗和碳强度下降是达峰净零关键

图：储能效率和储能时间关系



图：不同储能技术的适用规模-时间比较

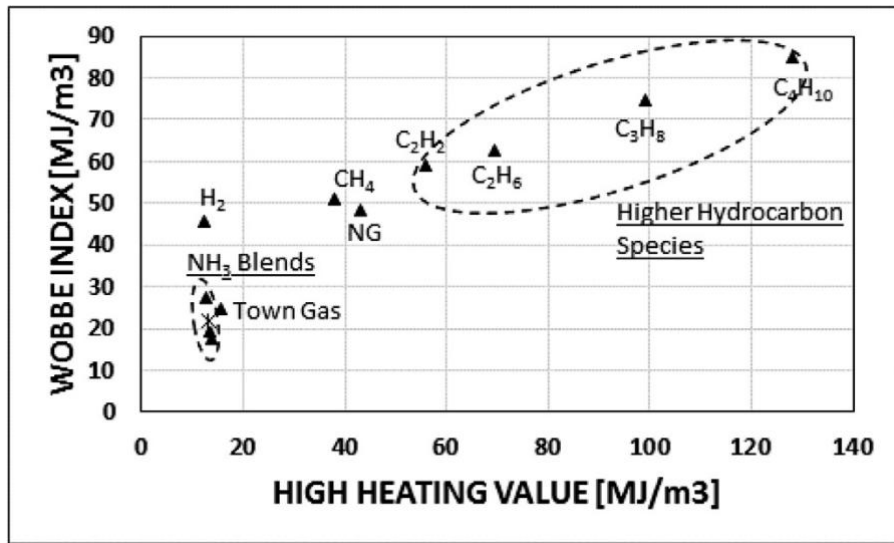


资料来源：清华大学, *Ammonia for power*, 中信建投

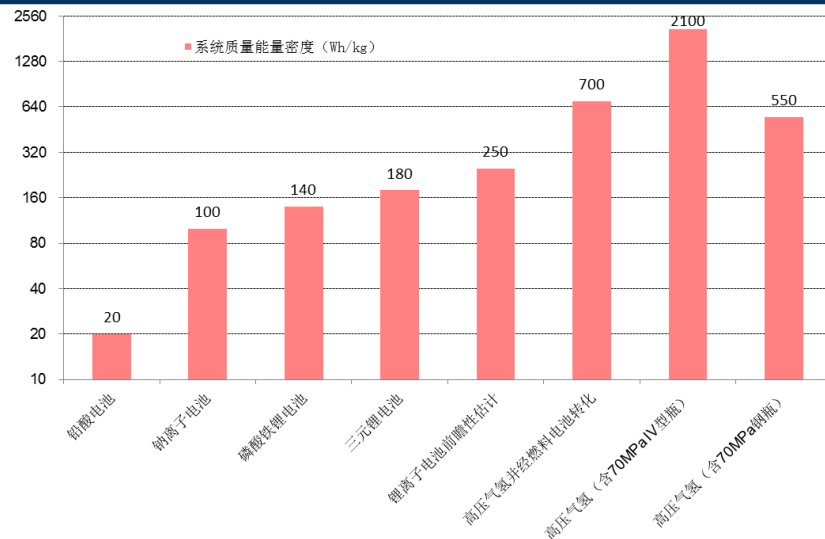
- 在高比例可再生能源、并网条件下，提升电气化率需要瞬时、日内至周内、更长时乃至跨季节的储能技术支持。

中国单位GDP能耗和碳强度下降是达峰净零关键

图：部分气体燃料的体积能量密度 (MJ/m^3)



图：部分储能系统的质量能量密度

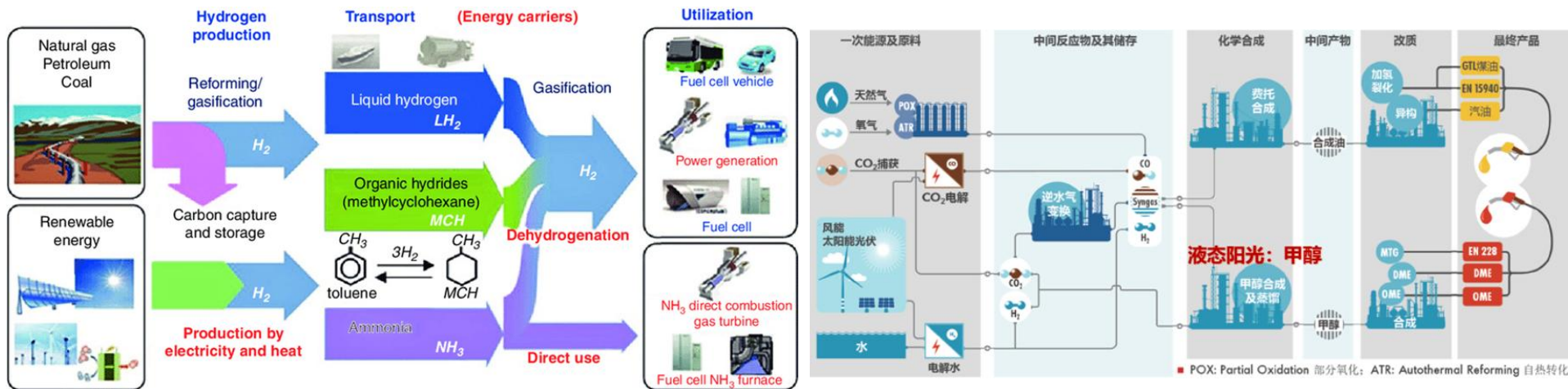


资料来源: Ammonia for power, 中信建投

- 电气化率不会提升至100%，那些“不用电”的场合或者因为离网（从而需要高能量密度支持），或者因为特殊的环境、工艺需求等。

中国单位GDP能耗和碳强度下降是达峰净零关键

图：氢产业链、合成甲醇产业链

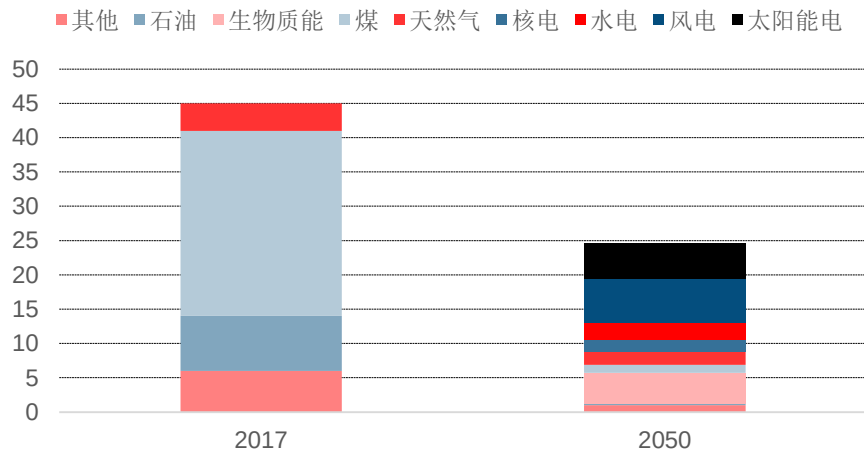


资料来源: *Hydrogen technologies and developments in japan*, 清华大学, 中信建投

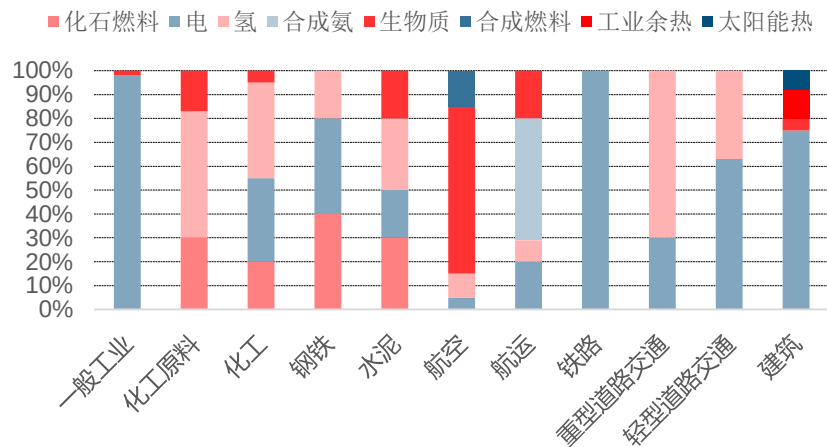
- 氢及氢能是目前技术条件下并网跨季节储能的相对优选（提升电气化率），以及离网储能应用、应急长时供能的重要组成部分与中间体（依托前端非化石能源，在难于电气化的领域实现全过程减碳）。

碳中和，氢能产业的广阔终局

图：中国碳中和阶段一次能源供给规模和结构



图：中国碳中和阶段各部门终端用能组合估计



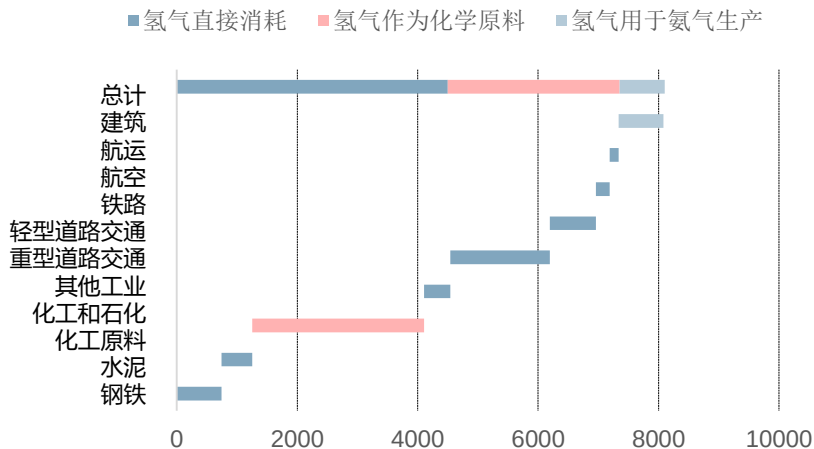
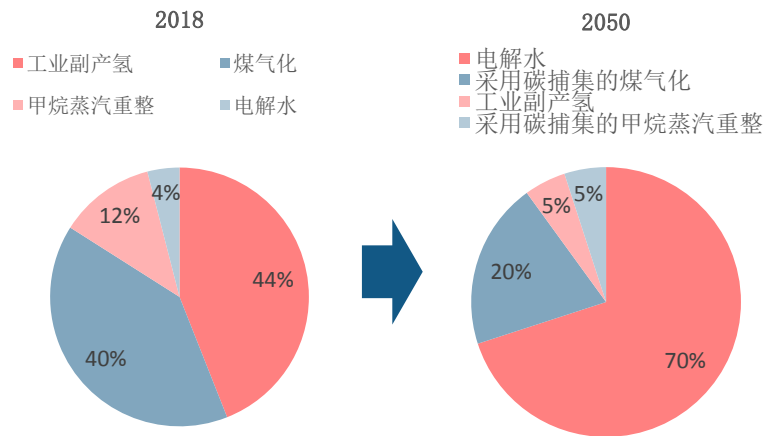
资料来源：能源转型委员会/落基山研究项目组，中信建投

- 净零排放情景下，我国的能源消费总量存在研究争议（和当前基本持平，还是能源强度降低超预期），但是能源结构必然面临“供给可再生能源、消费直接/间接电气化”的调整。氢能在这一过程中有望成为关键性的二次能源，成为能源革命的重要组成部分。

碳中和愿景，氢规模有望接近一亿吨/年

图：2018年和碳中和情景下中国的氢气生产结构

图：中国碳中和阶段各部门和应用领域的氢能需求估计



资料来源：能源转型委员会/落基山研究项目组，中信建投

- 氢气有望在可再生能源电力0.2元以内、特高压输电用户侧制氢及规模加注情景下，实现30元/kg甚至更低的实际使用成本；对应的主要应用增量是二次能源间接电气化。
- 氢气的年规模将从当前约2500万吨增加至接近1亿吨。如果能源强度降低有限，氢气规模可能更高。

提纲

- 碳中和目标之下：百年大计氢助力
- 政策：从全局探索到局域先发
- 氢源储运加注：路径和经济性
- 氢应用：燃料电池，氢电技术和艺术
- 核心标的、投资建议和风险提示

氢能源发展相对滞后原因较多，需政策支持

表：氢能-燃料电池产业现状和问题

领域	现状问题概括
氢源	煤制氢、工业副产氢为主，电解水制氢成本高（
储运	气瓶质量储氢密度低，长管拖车经济运氢半径低
加注	加注能力差，加注压力低，加氢站利用率低
应用	燃料电池性能一般（效率、功率、温度范围、寿命和成本等） 氢有常规金属冶炼、化学工业应用，几乎没有燃料电池应用

资料来源：节能与新能源汽车技术路线图等, 中信建投

- 当前，各个环节的技术竞争力现状、成本现状和竞争性技术路线扩张等因素共同导致了氢能-燃料电池产业链发展的相对滞后。
- 2020年以前的大规模补贴（商用车单车50万元国补等）引发了初期规模扩张（2019年产销规模约3000辆），但也存在问题。

政策调整：国家燃料电池城市群政策推出

表：五部委发布燃料电池汽车示范城市群

财 政 部
工业和信息化部
科 技 部 文件
国家发展改革委
国 家 能 源 局

财建〔2021〕266 号

财政部 工业和信息化部 科技部 国家发展
改革委 国家能源局关于启动燃料电池
汽车示范应用工作的通知

- 2020年9月21日， 财政部、 工信部、 科技部和能源局等联合下发《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知（财建〔 2020〕 394 号） 》， 对燃料电池汽车的购置补贴政策调整为燃料电池汽车示范应用支持政策。
- 2021年8月31日， 北京（大兴、 海淀、 延庆、 顺义、 房山、 昌平、 经开等区， 天津滨海新区， 保定， 唐山， 滨州、 淄博）、 上海（上海， 苏州、 南通， 嘉兴， 淄博， 宁东， 鄂尔多斯）、 广东（佛山、 广州、 深圳、 珠海、 东莞、 中山、 阳江、 云浮， 福州， 淄博， 包头， 六安）等三个城市群率先获批。

资料来源： 多部委， 各政府网站， 中信建投

政策调整：城市群示范主要参数门槛

表：燃料电池城市群示范目标要求-主要参数门槛

	具体要求分类	技术指标门槛
燃料电池汽车推广应用	推广规模	车辆推广规模应超过1000辆。
	功率要求	燃料电池系统的额定功率不小于50kW，且与驱动电机的额定功率比值不低于50%。
	启动温度要求	不高于-30℃。
	额定功率密度要求	乘用车电堆额定功率密度不低于3.0kW/L，系统额定功率密度不低于400W/kg；商用车电堆额定功率密度不低于2.5kW/L，系统额定功率密度不低于300W/kg。
	续航里程要求	燃料电池汽车纯氢续驶里程不低于300公里。对最大设计总质量31吨（含）以上的货运车辆，以及矿山、机场等场内运输车辆，经认定后可放宽至不低于200公里。
	运行里程要求	平均单车累计用氢运行里程超过3万公里（每年0.75万公里，四年累计）。
氢能供应	储氢能力	鼓励探索70MPa等燃料电池汽车示范运行。
	年产量	车用氢气年产量超过5000吨。
	碳排放量要求	每公斤氢气的二氧化碳排放量小于15公斤。
	价格要求	加氢站氢气零售价格不高于35元/公斤。

资料来源：多部委，中信建投

- 城市群示范目标涵盖燃料电池汽车规模、功率、启动温度、功率密度、续航、质保、运行里程、技术探索、氢气产量、制氢碳排放和氢气价格等多方面因素，有效体现了氢能-燃料电池产业链技术进步-成本下降的各个要素。

政策调整：城市群示范积分计算要求

表：燃料电池城市群示范目标要求-计分标准

领域	关键指标	奖励积分标准	补贴上限（分）
燃料电池汽车推广应用	推广应用车辆技术和数量	1.2020年度1.3分/辆（标准车，下同），2021年度1.2分/辆，2022年度1.1分/辆，2023年度0.9分/辆。燃料电池系统的额定功率大于80kW的货运车辆，最大设计总质量12-25（含）吨按1.1倍计算，25-31（含）吨按1.3倍计算，31吨以上按1.5倍计算。 2.关键零部件产品通过第三方机构的综合测试，每款产品在示范城市群应用不低于500台套，产品实车运行验证超过2万公里，技术水平和可靠性经专家委员会评审通过，给予额外加分。其中：电堆、双极板奖励积分标准0.20分/辆；膜电极、空气压缩机、质子交换膜奖励积分标准0.25分/辆；催化剂、碳纸、氢气循环系统奖励积分标准0.30分/辆。每款关键零部件产品最多额外奖励1500分。 在全国范围内，根据关键零部件产品技术、质量和安全水平等因素进行综合评价，每类关键零部件最多给予5款产品加分。	15000
	标准车折算方法	乘用车： $Y=(p-50) \times 0.03+1$ ； $p \geq 80$ 时， $Y=1.9$ 。 轻型货车、中型货车、中小型客车： $Y=(p-50) \times 0.02+1$ ； $p \geq 80$ 时， $Y=1.6$ 。 重型货车（12吨以上）、大型客车（10米以上）： $Y=(p-50) \times 0.03+1$ ； $p \geq 110$ 时， $Y=2.8$ 。	原则上1分10万元；超额完成任务最多再奖励10%
	氢能供应	按照车用氢气实际加注量给予积分奖励： 1.2020年度7分/百吨，2021年度6分/百吨，2022年度4分/百吨，2023年度3分/百吨。 2.成本达标，奖励1分/百吨。 3.清洁氢（每公斤氢气的二氧化碳排放量小于5公斤）奖励3分/百吨。 4.运输半径<200km，奖励1分/百吨。	2000

资料来源：多部委，中信建投

- 燃料电池汽车的积分基准值逐年减少；单车功率80kW是关键指标；关键零部件、质量安全等有加分；用氢清洁低碳经济有加分。氢能供应给出了经济运输半径200km。
- 根据燃料电池汽车城市群示范目标和积分评价体系，示范城市补贴上限分1.7万分，1分奖励10万元，对应奖励总额17亿元；如果超额完成任务，最多可予以10%奖励。

政策调整：北京市“氢能产业发展实施方案”

表：北京市氢能产业发展实施方案五大亮点

序号	具体领域	政策安排
1	把握国内外氢能发展关键节点	国际氢能产业发展已经到了关键机遇期。 美国、欧洲、日本、韩国等主要工业化国家和地区已经将氢能纳入国家能源战略规划。国际氢能委员会预测，到2050年，氢能将创造2.5万亿美元的市场规模，并在全球能源消费占比达到18%。 我国氢能产业发展窗口期也已形成。 近年政府以氢燃料电池汽车示范应用为牵引，并不断加大产业支持力度，将氢能列入国家能源发展战略组成。预计到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元，成为引领经济发展的新增长极。
2	利用好氢能先发优势	北京市氢能全产业链已基本打通，并在科技创新、产业基础、支撑要素、市场应用方面具备领先优势。 在氢能供应产业领域， 北京是我国石化原料制氢和工业副产品制氢的主要技术方案研制和供给方，电解水制氢的碱性电解槽技术路线成熟；储运环节，气态、固态和液态储运的多数技术瓶颈实现突破，车用气瓶产业化能力较强；加注环节的成套设备供应和建设交付运营能力均已具备；氢能终端应用产业领域，北京的膜电极、双极板、空压机等质子交换膜燃料电池关键材料、部件环节已基本实现自主化，质子交换膜、催化剂、炭纸等依赖进口的领域已实现突破，电堆、动力系统全国领先。 前沿领域的 质子交换膜电解水、固体氧化物电解水、液氢核心装备及液氢、甲醇等氢储运媒介等关键技术与零部件均提前启动研发布局。同时截至2020年底，北京市氢能产业相关企业、机构数量约150家，其中，氢能供应领域73家，燃料电池领域89家。2020年，北京氢能产业实现产值约30亿元， 总体处于中试到产业化过渡阶段。
3	借力重大示范项目东风	以冬奥会、大兴国际氢能示范区、昌平区未来科学城氢能产业综合示范区等重大示范应用为牵引， 推进氢能基础设施建设，推动建设京津冀燃料电池汽车货运示范专线，加快氢能 ¹ 在交通、发电、供能、工业等多领域全场景示范推广应用，带动全产业链技术进步与产业规模化、商业化发展。同时鼓励重点区域与企业、机构利用现有资源，打造“氢能小镇”、“零碳园区”。
4	重点布局京北、京南，协同京津冀	北京的氢能发展重点区域京北、京南分别承担科技创新和示范应用职能，同时联通京津冀协同发展。 京北全面布局氢能产业科技创新应用示范区，以昌平“能源谷”建设为核心，向南融合海淀，向北辐射延庆、怀柔，在北部区域打造氢能产业关键技术研发和科技创新示范区；京南打造氢能高端装备制造与应用示范区，依托大兴、房山、经开区，构建氢能全产业链生态系统，在南部区域打造氢能高端装备制造与应用示范区，承接北部地区科技创新成果的产业化，开展全场景应用示范。京津冀三地产业与经济结构互补性强，为区域协同发展氢能产业奠定了坚实的基础， 北京将协同天津、河北实现氢能技术与产业的全球输出。
5	建立平台实现氢能数据化	建设世界水平的氢能科技创新平台，依托央企科技成果转化和产业化优势，建设高水平氢能科技创新平台；建设京津冀智慧氢能大数据平台，实现氢安全及氢能制备、储运、加注、应用全链条的数字化协同管理。建设碳交易中心氢能产业板块交易机制，推动清洁氢产生的减排量纳入核证减排信用（CCER）市场交易，搭建能源互联网交易平台。

资料来源：政府网站，GGII，中信建投

- 北京《实施方案》明确，以冬奥会和冬残奥会重大示范工程为依托，2025年前，具备氢能产业规模化推广基础，产业体系、配套基础设施相对完善，培育10-15家具有国际影响力的产业链龙头企业，形成氢能产业关键部件与装备制造产业集群，建成3-4家国际一流的产业研发创新平台，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上，减少碳排放200万吨。

政策调整：上海市“支持燃料电池汽车产业发展政策”

表：关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策

序号	具体领域	政策安排
1	整车购置奖励	2025年前，燃料电池汽车在本市开展示范应用，符合本市有关要求，并取得国家综合评定积分的，本市按照每1积分20万元标准奖励相关车辆生产厂商
2	关键零部件奖励	相关企业生产的电堆、膜电极、双极板、质子交换膜、催化剂、碳纸、空气压缩机、氢气循环系统、储氢瓶阀等关键零部件，用于国内示范城市群车辆应用，参照国家综合评定奖励积分，每1积分奖励3万元
3	车辆运营奖励	2025年前，对每个年度内行驶里程超过2万公里的燃料电池货车、商业通勤客车给予运营奖励，每辆车自取得营运额度起累计最多奖励3个年度。其中，中型卡车（设计总质量12—31吨）每车每年奖励不超过0.5万元，重型卡车（设计总质量超过31吨）每车每年奖励不超过2万元，通勤客车每车每年奖励不超过1万元
4	支持公交车运营	支持不少于50辆燃料电池公交车应用。比照同类柴油车成本，对相关车辆增加的综合成本进行补助
5	加氢站建设补贴	对在2025年前完成竣工验收、并取得燃气经营许可证（车用氢气）的加氢站，按照不超过核定投资总额的30%给予补贴。其中，2022年、2023年、2024—2025年取得燃气经营许可证的，每座加氢站补贴资金最高分别不超过500万元、400万元、300万元，资金分三年拨付
6	氢气零售价格补贴	2025年前，对氢气零售价格不超过35元/公斤的加氢站运营主体，按照氢气实际销售量给予补贴。其中，2021年度补贴标准为每公斤20元；2022—2023年度每公斤15元；2024—2025年度每公斤10元

资料来源：政府网站，中信建投

- 上海市发改委发布《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》通知，政策自2021年11月1日起实施，有效期至2025年12月31日。

政策调整：上海市“支持燃料电池汽车产业发展政策”

表：关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策

序号	具体领域	政策安排
1	整车购置奖励	2025年前，燃料电池汽车在本市开展示范应用，符合本市有关要求，并取得国家综合评定积分的，本市按照每1积分20万元标准奖励相关车辆生产厂商
2	关键零部件奖励	相关企业生产的电堆、膜电极、双极板、质子交换膜、催化剂、碳纸、空气压缩机、氢气循环系统、储氢瓶阀等关键零部件，用于国内示范城市群车辆应用，参照国家综合评定奖励积分，每1积分奖励3万元
3	车辆运营奖励	2025年前，对每个年度内行驶里程超过2万公里的燃料电池货车、商业通勤客车给予运营奖励，每辆车自取得营运额度起累计最多奖励3个年度。其中，中型卡车（设计总质量12—31吨）每车每年奖励不超过0.5万元，重型卡车（设计总质量超过31吨）每车每年奖励不超过2万元，通勤客车每车每年奖励不超过1万元
4	支持公交车运营	支持不少于50辆燃料电池公交车应用。比照同类柴油车成本，对相关车辆增加的综合成本进行补助
5	加氢站建设补贴	对在2025年前完成竣工验收、并取得燃气经营许可证（车用氢气）的加氢站，按照不超过核定投资总额的30%给予补贴。其中，2022年、2023年、2024—2025年取得燃气经营许可证的，每座加氢站补贴资金最高分别不超过500万元、400万元、300万元，资金分三年拨付
6	氢气零售价格补贴	2025年前，对氢气零售价格不超过35元/公斤的加氢站运营主体，按照氢气实际销售量给予补贴。其中，2021年度补贴标准为每公斤20元；2022—2023年度每公斤15元；2024—2025年度每公斤10元

资料来源：政府网站，中信建投

- 加大财政资金统筹支持力度；支持整车产品示范应用；推动关键核心零部件产业化；鼓励重点领域模式创新；推动燃料电池公交车示范应用；支持加氢站布局建设；引导降低加氢成本；完善全产业链政策扶持体系，从以上8个维度支持上海市燃料电池汽车产业发展。

政策调整：广东省“科技创新“十四五”规划”

表：广东省科技创新“十四五”规划

序号	具体领域	政策安排
1	燃料电池车技术	进建设国家级动力电池及电驱动系统检验检测中心、智能网联汽车测试及试验基地、燃料电池汽车示范城市群，加快建设汽车强省，推动新能源汽车产业迈向全球产业链高端
2	制氢	开展质子交换膜/固体氧化物电解制氢、大规模风光电制氢、核能制氢、光催化制氢、电催化水电解制氢、钙钛矿催化制氢、超临界水煤气化制氢等前沿技术研究，针对风能、太阳能利用关键材料、关键部件、模组、整机、智能控制与运维、生产装备、安装装备和大容量储能等关键技术加强研发，实现产业化。加强副产氢纯化、高效电解制氢、高压气态储运研发
3	低碳生产和能源替代	重点开展低能耗、低成本、大规模碳捕集技术，CO2安全可靠封存、监测及运输技术，CO2加氢转化制备液体燃料技术，CO2光催化或电催化直接转化制备碳氢燃料和化学品技术。开展天然气水合物、氢能、材料基因工程、合成生物、非二氧化碳类温室气体的减排/替代、传统能源高效利用等领域的前沿和颠覆性技术研发。

资料来源：政府网站，中信建投

- 10月13日，广东省人民政府发布《广东省科技创新“十四五”规划》。
- 规划提出：加强氢能产业前沿技术和颠覆性技术研发。推动氢气压缩机自主化，突破氢能成本瓶颈。开展液氨/有机物等液体储氢、新型材料吸附储氢等颠覆性技术研究，实现氢安全高效低成本储运。推动固体氧化物氢燃料电池家庭化/工业化商用、大功率氢燃料电池系统在大型船舶和重载汽车商用、氢代替煤炭冶金、氢能城市公共交通等技术研发。

政策调整：广东省燃料电池示范城市群政策

表：《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动规划（2021-2025年）》征求意见

序号	方式	政策内容
1	资金奖励	对为广东获得国家示范城市群考核“关键零部件研发产业化”加分的企业给予财政资金奖励，省级财政按照国家奖补标准1:1给予配套资金，省内示范城市相关地市财政按照国家和省的奖补标准1:1给予配套补贴，用于支持企业技术研发、人才引进和产业化能力提升。
2	建设补贴	在加氢站建设补贴方面，省级财政对“十四五”期间建设并投入使用，且日加氢能力500公斤及以上的加氢站给予补贴，其中，属于油、氢、气一体化综合能源补站，每站补贴250万元；独立占地固定式加氢站，每站补贴200万元；撬装式加氢站，每站补贴150万元。地方财政按照省补贴额度1:1予以补贴，各级财政补贴合计不超过500万元/站。

资料来源：第一财经，中信建投

- 到示范期末，广东年供氢超过10万吨，建成加氢站约200座，车用氢气终端售价降到30元/公斤以下，示范城市群产业链更加完善。到2025年末，关键零部件研发产业化水平进一步提升，建成具有全球竞争力的燃料电池汽车产业技术创新高地。

政策调整：山东省“氢进万家”工程

表：“氢进万家”建设目标



示范城市



资料来源：山东省多地市，中信建投

- 山东省“氢进万家”工程实施周期5年，在济南、青岛、潍坊、淄博四个城市，开展副产氢纯化、可再生能源制氢、管道输氢、氢能交通、热电联供、氢能产业链数据监控等氢能生产和利用技术的工程化示范，打造全国首个万台套氢能综合供能装置示范基地。

政策调整：浙江省“燃料电池车产业发展方案”

表：浙江省加快培育氢燃料电池汽车产业发展实施方案

序号	重点任务	政策内容
1	组织开展核心技术攻关	制定氢燃料电池汽车产业科技攻关项目清单，加大科技专项支持力度，鼓励企业加强测试装备、智能制造装备等专用装备研制以及高性能质子交换膜、催化剂、碳纸等基础材料制备技术攻关，努力实现关键装备和核心技术自主可控。通过“揭榜挂帅”等方式，重点支持省内优势单位开展“高比功率低贵金属用量膜电极组件、高耐蚀超薄金属双极板、氢引射器、氢传感器、氢气循环泵、氢气流量控制阀组、空气压缩机”等核心组件，“高电催化活性ORR催化剂、超薄PTFE增强型质子交换膜、固体氧化物电解质”等基础材料，“70MPa车载储氢瓶、固态及液氢储存装置、加氢装置”等重要装备的技术攻关。着力提升氢燃料电池电堆和发动机系统集成技术、氢燃料电池整车集成与控制技术
2	搭建协同创新平台	支持浙江大学、浙江清华长三角研究院、中科院宁波材料技术与工程研究所等高校和科研机构与相关企业建立“产学研用”协同机制。推动创新能力突出的汽车及零部件优势企业，联合产业链上下游创新资源，创建汽车产业省级技术创新中心，开展包括氢燃料电池汽车领域的关键核心技术攻关。支持骨干企业创建高能级创新平台。根据各地国家级、省级创新平台建设情况，省级新能源汽车推广应用政策给予地方奖励支持。
3	加快完善产业链	以省级示范区为重点，鼓励地方积极招引国内外氢燃料电池关键零部件、制氢和储氢装备等龙头优势企业，布局一批产业链项目。对各地引进具有核心技术、填补空白的重大项目，省级新能源汽车推广应用政策给予地方奖励支持。支持整车龙头企业研发生产氢燃料电池汽车，推动省内氢燃料电池产业链上企业加强合作，协同打造产业集群，提升产业整体竞争力。
4	培育龙头优势企业	引导产业链上优势企业加大研发力度，提升研发能力，成为拥有较多技术专利、具有核心竞争力的创新型企业。对符合条件的企业自主研发的技术领先产品的推广给予“首台套”等政策支持，推动形成规模效应，逐步做大做强。为企业营造良好的政策环境，帮助企业强化品牌建设，培育一批“单项冠军”“隐形冠军”和专精特新“小巨人”企业。
5	推进加氢站规划建设	根据氢燃料电池汽车推广应用需要，合理规划布局加氢站。由省建设厅作为加氢站建设、运营的主管部门，制定加氢站建设运营管理办法。省级新能源汽车推广应用政策将各地加氢站建设和运营情况纳入奖励因素，建设的奖励因素额度不超过固定资产投资额（不含土地）的50%。
6	提升氢源供应保障能力	发挥全省工业副产氢等资源优势，支持企业利用工业副产氢、工业有机废物制备车用氢气，着力降低制氢成本。拓展氢能供应渠道，探索发展绿氢，开展海上风电、光伏等可再生能源制氢试点。支持氢气储运装备研制及产业化，鼓励有条件的单位开展液氢储运、固态储存以及管道配送等方面的新技术、新工艺研究及工程示范。

资料来源：政府网站，中信建投

- 主要目标，到2025年，产业生态基本形成，产业链上具有一批竞争力强的优势龙头企业。氢燃料电池相关基础材料、关键零部件等核心技术攻关取得积极进展，达到国内先进水平。政策法规体系逐步健全。重点区域产业化应用取得明显成果，在公交、港口、城际物流等领域推广应用氢燃料电池汽车接近5000辆，规划建设加氢站接近50座。

政策调整：河北省构建“一区一核两带”格局

表：河北省氢能产业发展“十四五”规划

	政策目标	政策内容
发展目标	产业规模显著提升	到2022年，氢能关键装备及其核心零部件基本实现自主化和批量化生产，氢能产业链年产值达到150亿元。到2025年，培育国内先进的企业10-15家，氢能产业链年产值达到500亿元
	核心技术不断突破	到2022年，基本形成涵盖氢能产业全链条的技术研发、检验检测体系。突破规模化纯水、海水电解制氢设备的集成设计及制造技术，开发高压车载储氢系统，研制制/加氢站关键设备，突破核心技术。到2025年，基本掌握高效低成本的氢气制取、储运、加注和燃料电池等关键技术，显著降低应用成本
	应用领域持续扩大	到2022年，全省建成25座加氢站，燃料电池公交车、物流车等示范运行规模达到1000辆，重载汽车示范实现百辆级规模；氢气实现在交通、储能、电力、热力、钢铁、化工、通信、天然气管道混输等领域试点示范。到2025年，累计建成100座加氢站，燃料电池汽车规模达到1万辆，实现规模化示范；扩大氢能交通、储能、电力、热力、钢铁、化工、通信、天然气管道混输等领域的推广应用。
产业格局	“一区”	打造张家口氢能全产业发展先导区。依托张家口国家可再生能源示范区建设优势，推动坝上地区氢能基地建设，打造燃料电池汽车及关键零部件技术创新和生产集群，开展多种形式终端应用场景示范，搭建国内领先技术研发和标准创新平台，打造张家口氢能全产业发展先导区。
	“一核”	以雄安新区为核心打造氢能产业研发创新高地。发挥雄安新区政策优势，积极承接北京高校和科研院所转移，吸纳和集聚京津及国内外创新资源，打造以雄安新区为核心的氢能产业研发创新高地。
	“两带”	构建氢能装备制造产业带，支持廊坊、保定、定州、石家庄、辛集、邢台、邯郸等地大力发展涵盖制氢、储氢、运氢、加氢、氢应用全产业链的氢能装备制造产业，加快形成国内先进氢能装备制造产业带。构建沿海氢能应用示范带，支持承德、秦皇岛、唐山、沧州、衡水等地发挥资源与区位优势，加快港口重型卡车、搬运叉车、码头牵引车等重型车辆氢能替代，培育沿海氢能应用示范带。

资料来源：政府网站，中信建投

- 构建“一区一核两带”氢能产业格局。到2025年，培育国内先进的企业10-15家，氢能产业链年产值达到500亿元。到2022年，全省建成25座加氢站，燃料电池公交车、物流车等示范运行规模达到1000辆，重载汽车示范实现百辆级规模；氢气实现在交通、储能、电力、热力、钢铁、化工、通信、天然气管道混输等领域试点示范。

政策调整：四川省“氢能产业发展规划”

表：四川省氢能产业发展规划（2021-2025年）

目标&任务		政策内容
三大目标	技术创新目标	到2025年，燃料电池核心技术、氢气制储运加技术实现阶段性突破。车载电堆寿命、电堆体积功率密度、系统经济性、低温启动等燃料电池堆各项指标显著提升。氢气制备、储运、加注等多个核心环节实现自主突破
	示范应用目标	到2025年，燃料电池汽车（含重卡、中轻型物流车、客车）应用规模达6000辆，氢能基础设施配套体系初步建立，建成多种类型加氢站60座；氢能示范领域进一步拓展，实现热电联供（含氢能发电和分布式能源）、轨道交通、无人机等领域示范应用，建设氢能分布式能源站和备用电源项目5座，氢储能电站2座。
	产业链培育目标	到2025年，氢能产业链基本健全，培育国内领先企业25家，覆盖氢能制储运加以及综合利用等领域。其中核心原材料企业2家，制氢企业7家，储运和加氢企业6家，燃料电池及整车制造企业10家。
重点任务	提升创新能力	实施技术突破工程，加大氢能及燃料电池核心技术攻关，提升科技创新和可持续发展能力。进一步健全产学研联合机制，聚焦关键技术、核心材料、制造装备等短板弱项，加强基础平台建设，提升平台创新能力。
	优化氢能产业链	着力打造一批国际知名、国内领先的龙头企业，引进一批具有带动作用的氢能产业链大型优势企业及关键零部件企业，培育一批研发能力强、制造水平高、产品质量优的“高、精、尖”配套企业，不断优化四川氢能产业链
	提高产品竞争力	实施产品突破工程，依托四川先进的装备研制能力，以氢能利用、氢能储运、氢源获取等领域产品为重点，突破关键技术、材料和零部件瓶颈，提升产品性能，大力推进氢能装备产业发展，培育形成具有较强创新能力和市场竞争力的氢能装备体系
	强化氢能合作	围绕构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，加大开放合作力度，抢抓成渝地区双城经济圈建设战略机遇，促进与重庆氢能领域的合作，打造成渝氢走廊。进一步推进高水平对外开放，积极推进与国际国内龙头企业、研发机构、行业组织在技术、人才、资本、管理等方面的合作
	健全标准体系	实施氢能标准体系工程，积极参与氢能、掺氢天然气及燃料电池等领域标准的制修订，加强氢能行业技术、装备、能效标准体系建设，构建从源端到应用端全产业链检测服务平台，为氢能及燃料电池产业的技术发展和产品应用提供基础保障。
	加大示范应用	实施氢能交通示范工程，大力推广氢能交通领域示范，同步加强加氢基础设施建设，构建氢能基础设施网络。实施氢能发电示范工程，有序开展氢能发电示范，探索区域内多种能源协同供应和能源综合梯级利用。实施氢能商业模式示范工程，探索氢能商业新模式，实现“氢、车、站”协同，推进全省氢能产业发展。

资料来源：政府网站，中信建投

- 到 2025 年，四川氢能产业发展初具规模，核心技术实现阶段性突破，保持国内领先、达到国际同步水平。形成一批具有自主知识产权和较强市场竞争力的氢能核心产品。氢能产业链进一步优化，应用场景进一步拓展，燃料电池汽车实现规模化商业应用，将四川打造成为国内国际知名的氢能产业基地、示范应用特色区域和绿氢输出基地。

提纲

- 碳中和目标之下：百年大计氢助力
- 政策：从全局探索到局域先发
- 氢源储运加注：路径和经济性
- 氢应用：燃料电池，氢电技术和艺术
- 核心标的、投资建议和风险提示

氢源：“灰氢”、“蓝氢”和“绿氢”

表：不同氢源的路径区别

名称	相关技术	优点	缺点
灰氢	通过化石燃料加工而产生的氢气	成本低	碳排放高
蓝氢	1. 控制化石燃料制氢过程中的二氧化碳排放 2. 充分回收利用工业副产氢	碳排放为灰氢10% 已有相关技术基础	仍需产业化 成本是灰氢的两倍
绿氢	电解水制氢	无碳排放 可随可再生能源应用 电价下降降低成本	受电费影响 用电量大会成本高

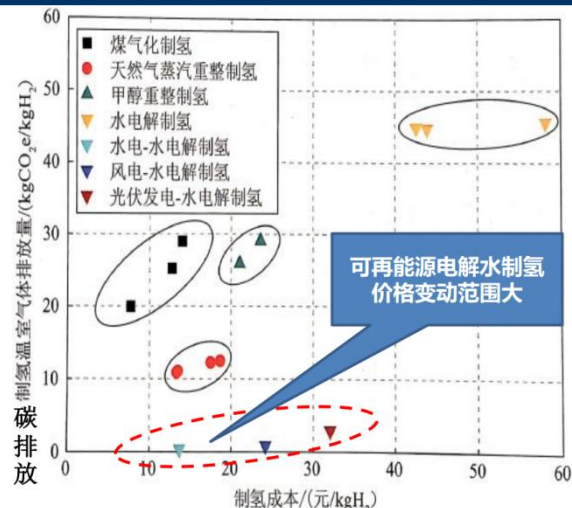
资料来源：搜狐汽车，中信建投

- 三种氢源路径：灰氢（化石能源制氢），蓝氢（化石能源制氢+碳捕集；工业副产氢）和绿氢（电解水制氢），由于化石燃料制氢碳排放大，灰氢长期不可取；工业副产宜因地制宜；绿氢目前受制于电费成本高。

氢源：成本比较和降本之路

图表：制氢成本比较

制氢方式	成本（元/kg）
煤制氢	8-12
天然气制氢	10-15
焦炉煤气制氢	8-12
氯碱、丙烷脱氢等副产氢	6-10
甲醇、氨制氢	12-20
电解水制氢	10-50



资料来源：节能与新能源汽车技术路线图，中信建投

- 化石能源制氢和工业副产制氢成本较低，纯度有限，未来降本空间较小。电解水制氢成本偏高，主要因为设备成本和用电成本较高，随着可再生能源度电成本降低，电解水制氢降本的空间较大，或于2030年实现经济性。所以，未来的氢能制取将以“蓝氢”为过渡及局域应用，积极向“绿氢”发展。

氢源：新能源企业布局氢能领域

表：主要能源企业氢能布局一览表

时间	企业名称	主要事件
2017年	国家电投	批准成立了国家电投集团氢能科技发展有限公司，主营以氢燃料电池为核心的氢能关键技术开发与产业化项目。此后，先后与国家能源集团、中船重工、浙能集团、北汽福田等企业签订战略合作协议，共同推动氢能发展
	国家能源集团	2019年，牵头承担的国家重点研发计划“大规模风/光互补制氢 关键技术研究及示范”项目，正式获得国家科学技术部高技术研究发展中心的立项批复，并进入启动阶段。同年12月，国家能源集团氢能科技有限公司、武汉市东湖新技术开发区管委会、武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司签署合作协议，三方在打造氢能产业生态链、培育氢能产业龙头企业、联合发起氢能专项投资基金等方面进行深度合作
2019年	宝武集团	2019年底，成立宝武清洁能源有限公司，入局氢能，与宝钢股份宝山基地、中石油上海分公司、上海申龙客车、林德公司等氢能生态圈合作伙伴签约，希望推动氢能技术的发展与应用。2020年7月，宝武清能旗下的示范加氢站正式投运
	嘉化能源	2019年4月10日，公司与国投聚力同签署了国投聚力投资管理有限公司与浙江嘉化能源化工股份有限公司战略合作协议，双方在氢能领域进行合作。9月25日，嘉化能源与浙能集团共同合作的嘉化能源氢能综合利用项目于嘉兴港区经发局取得备案，将为江苏张家港、常熟两座加氢站及江浙沪其他加氢站的加氢销售提供保障
	中国石化	2021年2月，中国石化表示，“十四五”期间，将加快发展以氢能为核心的新能源业务，拟规划布局1000座加氢站或油氢合建站、7000座分布式光伏发电站点。截至2020年底，中国石化销售有限公司累计开展加氢站试点项目27个，加氢站点分布在广东、上海、浙江和广西等地
2021年	中国石油	2021年2月，中国石油合资建设的太子城服务区加氢站正式投入使用，为冬奥崇礼赛区50辆氢能源大巴供应氢燃料，这是中国石油首座加氢站，预计将为上千辆新能源车提供加氢服务，按照计划，今年6月底，中国石油第二座加氢站崇礼北油氢合建站将完工投产
	隆基股份	2021年3月，隆基股份正在布局进入氢能领域，工商注册系统显示，3月31日，西安隆基氢能科技有限公司(下称“隆基氢能”)正式成立。4月20日，无锡隆基氢能科技有限公司成立，注册资本1亿元，该公司由隆基氢能100%控股

资料来源：国电投、国家能源集团、宝武集团、嘉化能源、中石化、中石油、隆基股份，中信建投

- 绿氢是未来方向，正催生出新“蓝海”。市场对该产业的关注度不断提升，新能源企业如隆基股份等宣布布局氢能领域，油气或电力巨头也推出氢能产业发展新战略。

储运：技术-成本并重

表：不同氢气储存方式比较

主要指标	35MPa高压气氢	70MPa高压气氢	液氢	深冷高压
工作压力/Mpa	35	70	0.7	30
氢气温度/℃	-40~80	-40~80	-253~-240	-240~80
单瓶水容积/L	≤450	≤230	≥500	≤500
单位体积储氢密度/（g/L）	25	40	70	67
质量储氢密度百分数/（wt%）	3.5~4.5	4~6.5	7.5~10	7.5~9

资料来源：节能与新能源汽车技术路线图，中信建投

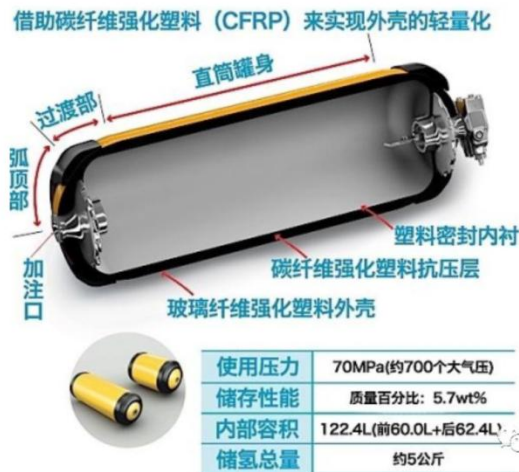
- 储氢手段多样，包括高压气氢、低温液氢、金属储氢、吸附储氢、有机化合物储氢等。技术要求单位体积、单位质量储氢效率高、成本低。
- 我国车载储氢系统主要以35MPa 气氢为主，70MPa车载储氢系统尚处于示范阶段，车载液氢和深冷高压技术处于研发阶段。

储运：储氢瓶技术进展规划

表：依托碳纤维储氢瓶的技术进展规划

		2020年	2025年	2030-2035年
总体目标	储氢瓶类型	具有III型瓶批量生产能力	具有III/IV型瓶批量生产能力	具有IV型瓶批量生产能力
	保有量	超过4万支	超过40万支	超过400万支
	储氢压力	35/70MPa	35/70MPa	35/70MPa
	质量储氢密度	4.00%	5.50%	6.50%
	体积储氢密度	20g/L	35g/L	65g/L
	系统成本	6000元/kg	2000-4000元/kg	<2000元/kg
关键技术/零部件		碳纤维材料技术 瓶口阀和调压阀	IV型瓶内胆材料和瓶头密封技术 瓶口组合阀	液氢温区的复合材料技术 液氢温区瓶口阀

图：丰田储氢瓶



资料来源：节能与新能源汽车技术路线图，中信建投

- 储氢瓶方面，中国目前成熟产品只有35MPa和70MPaIII型瓶，其中70MPaIII型瓶在乘用车样车上应用，IV型瓶还处于研发阶段，未来需要从30MPa向70MPa、从III型向IV型、从常温向低温、从小容积向大容积过渡。
- 储氢瓶核心原材料碳纤维尚未摆脱进口。

储运：成本比较和降本之路

表：不同运输条件下氢气到站成本增加值

储运方式	100km到站成本增加/（元/kg）	200km到站成本增加/（元/kg）	300km到站成本增加/（元/kg）
纯氢管道	1.3	2	2.7
20MPa高压拖车	10.7	19.4	28.1
50MPa高压拖车	9.8	16.6	23.4
-253℃液氢（大规模）	12.8	13.9	15

资料来源：节能与新能源汽车技术路线图，中信建投

- 运输环节的成本主要由运输距离、运输形式等要素决定。国内加氢站目前均以20MPa长管拖车运输为主，1kg氢气100km运输典型成本为6-8元。
- 短期主要通过增加长管拖车数量或运输氢气的瓶组压力降低20%以上的公路运输成本，中长期通过液氢槽车把运输和加注环节的成本降低50-70%，通过氢气输配管道，将氢气单位运输成本降低80%以上。

加注：加氢站现状

表：我国典型加氢站加氢能力

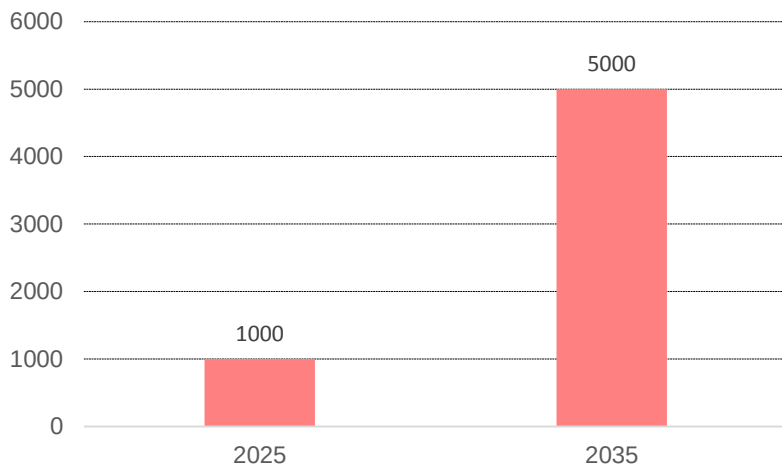
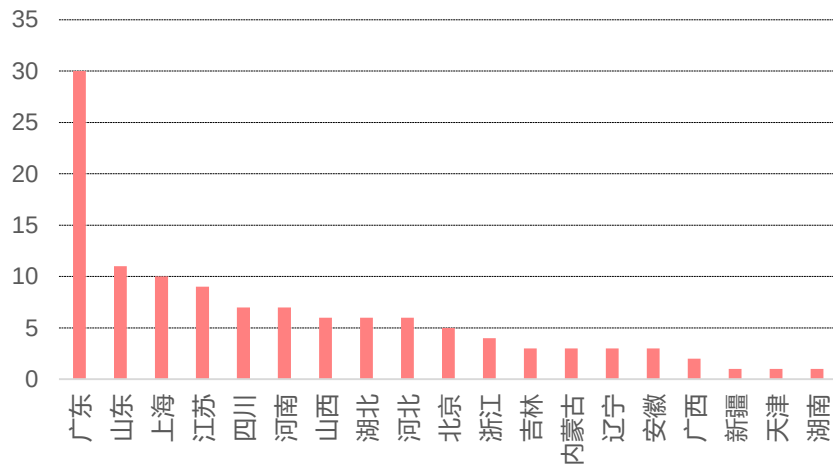
城市	名称	建设方	运营方	加氢能力
上海	上海神力加氢站	上海神力	上海神力	500kg/d
	上海安亭加氢站	上海舜华和同济大学	上海舜华	400kg/d
	上海电驱加氢站	氢枫能源	上海电驱	400kg/d
	上海江桥加氢站	嘉氢实业	加氢实业	1000kg/d
	上海化工区加氢站	上海舜华	驿蓝能源	2000kg/d
北京	北京永丰	北京清能华通&BP	亿华通	100kg/d
郑州	郑州宇通	宇通	宇通	210kg/d
江苏如皋	江苏如皋加氢站	氢枫能源	南通百应	2000kg/d
浙江嘉兴	中国石化善通加油加氢站	厚普股份	中石化	1000kg/d
四川成都	郫都区加氢站	四川天然气投资公司和四川金星能源	四川燃气	400kg/d
中山	中山古镇加氢站	氢枫能源	国能联盛	1000kg/d
	沙朗加氢站	氢枫能源	大洋电机	1000kg/d
	丹灶瑞晖加氢站	瑞晖能源	瑞晖能源	500kg/d
	三水撬装式加氢站	广东国鸿		100kg/d
佛山	佛山云浮思劳加氢站	氢枫能源	广东国鸿	400kg/d
	佛山禅城区加氢站	佛汽集团		1000kg/d
	东风特汽（十堰）加氢站	氢枫能源	东风特汽	500kg/d
十堰	东风特汽（十堰）加氢站	氢枫能源	东风特汽	500kg/d
大连	同济-新源加氢站	同济大学	同济大学和源动力	400kg/d
张家港	氢枫能源张家港加氢站	氢枫能源		1000kg/d

资料来源：北极星氢能网，中信建投

- 当前，我国加氢站主要规模在几百-上千kg/d规模范围内。

加注：加氢站未来规划

图：2020年中国已建成加氢站区域分布（单位：座） 图：2025-2035中国加氢站建设规划情况（单位：座）



资料来源：北极星氢能网，中信建投

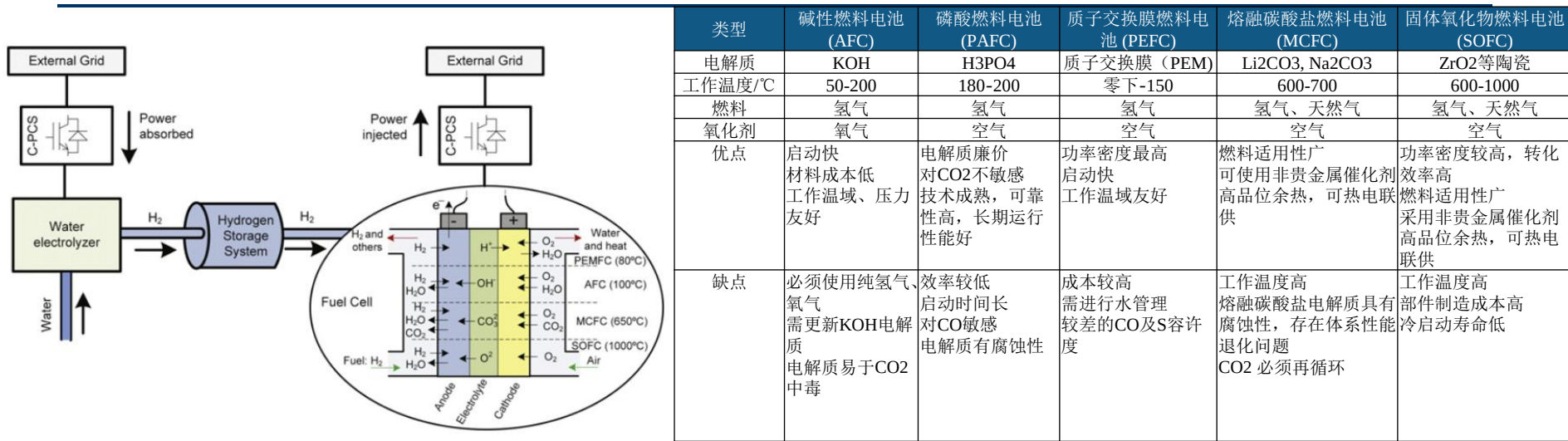
- 截至2020年12月底，中国累计建成118座加氢站，到2025年加氢站数量超过1000座，2030-2035年加氢站数量超过5000座。

提纲

- 碳中和目标之下：百年大计氢助力
- 政策：从全局探索到局域先发
- 氢源储运加注：路径和经济性
- 氢应用：燃料电池，氢电技术和艺术
- 核心标的、投资建议和风险提示

燃料电池：由氢到电的技术和艺术

图：几种燃料电池技术路线的基本原理，及和外界的联系

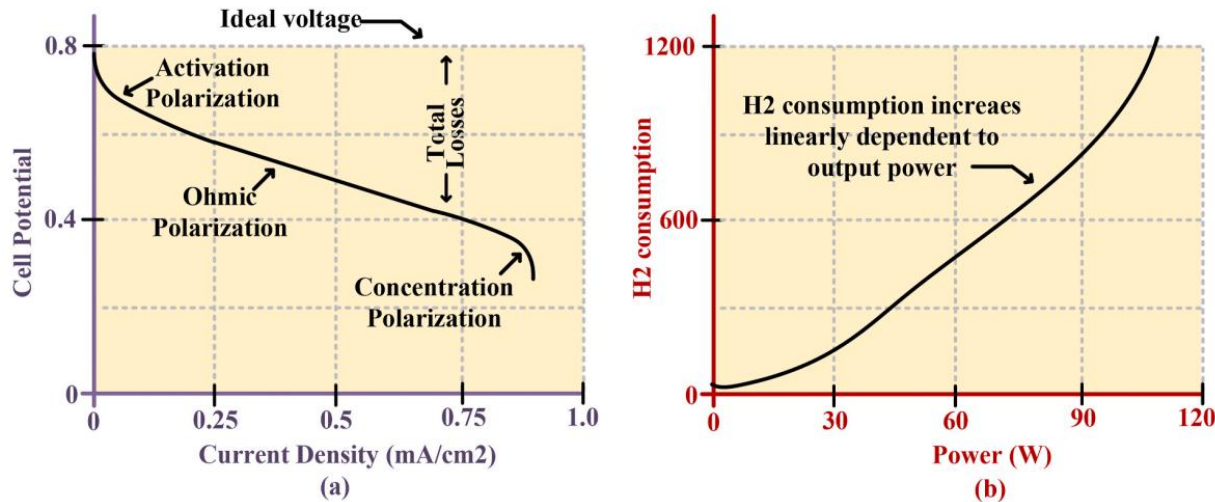


资料来源: A review of energy storage technologies for wind power applications, 中信建投

- 燃料电池的基本特征是能量来源以氢能为代表，自身起到电化学反应载体、功率输出作用。
- 燃料电池技术根据载流子不同加以区分，质子交换膜、固体氧化物两种路线相对占优。

燃料电池：由氢到电的技术和艺术

图：典型燃料电池的电压-面电流密度曲线；氢耗-功率输出曲线

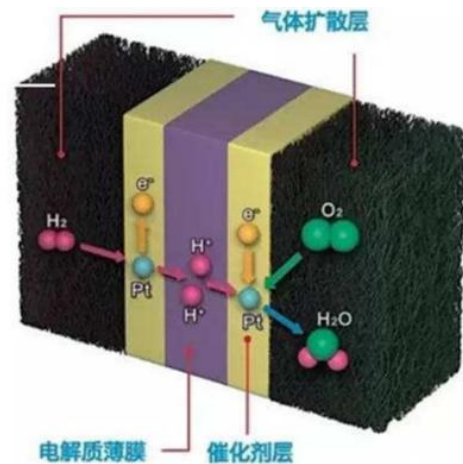
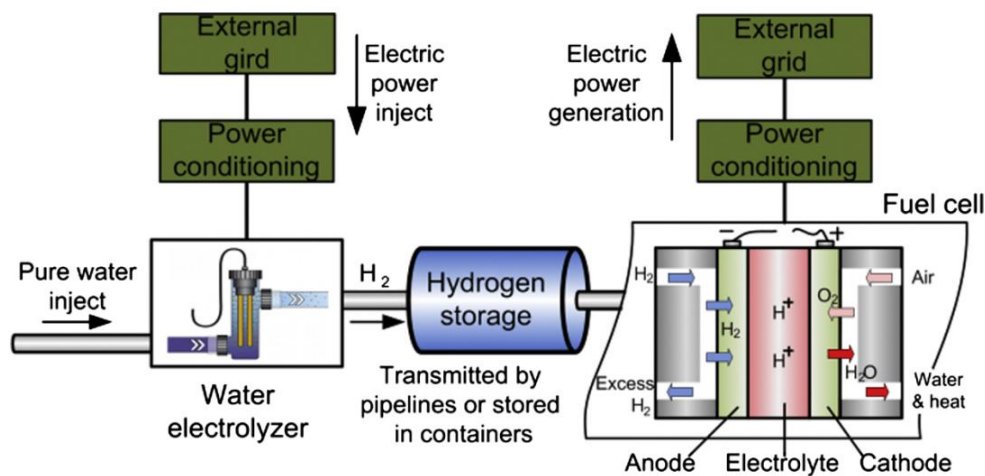


资料来源: *A review of energy storage technologies for wind power applications*, 中信建投

- 燃料电池的典型能量利用效率在50%附近。各种极化带来的电压损失影响了实际效率。

燃料电池：由氢到电的技术和艺术

图：燃料电池和外界系统的基本关系；质子交换膜燃料电池的基本结构和原理

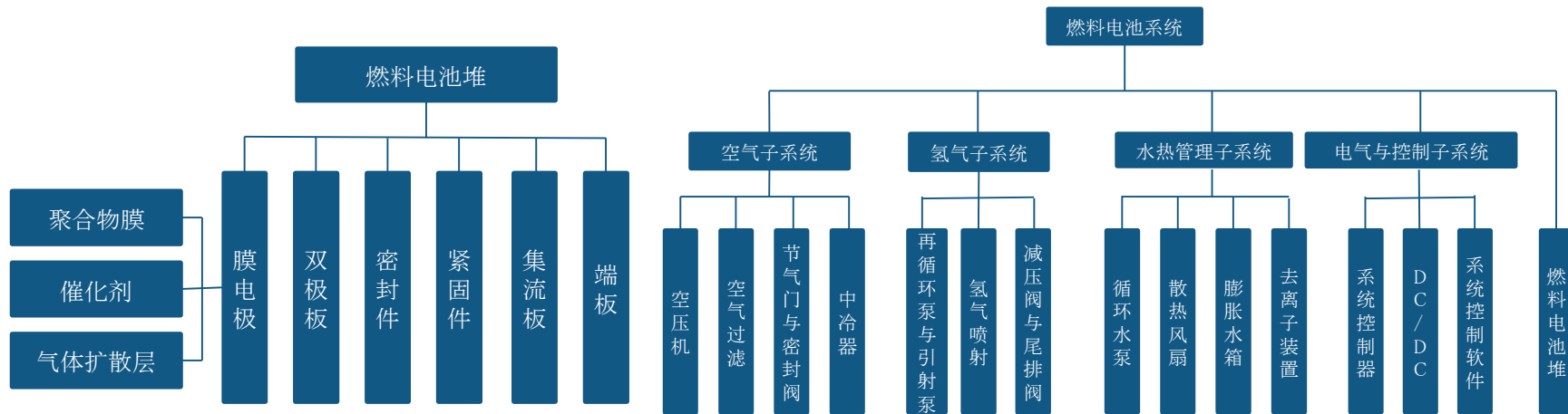


资料来源: Overview of current development in electrical energy storage technologies and the application potential in power system operation, 中信建投

- 质子交换膜燃料电池的典型特征是氢离子的导电输运。其单体电连接组合成电堆，再增加必要零部件组成系统。

燃料电池堆、系统技术构架

图：燃料电池电堆、系统技术构架



资料来源：节能与新能源汽车技术路线图，中信建投

- 车用燃料电池堆是由数百个单电池通过一定的组装方式（串联）形成的一个发电单元。
- 燃料电池系统是以燃料电池堆为基本单元，增加必要的辅助零部件构成的一套完整的发电系统。

燃料电池电堆国产化进展

表：燃料电池电堆国产化进展

电堆产业链	代表企业	发展现状	备注
电堆	广东国鸿、潍柴动力、神力科技、江苏清能 新源动力、武汉众宇、嘉兴爱德曼	自主研发与技术引进并举	国内电堆厂商主要有两类：（1）自主研发，以新源动力和神力科技为代表；（2）引进国外成熟电堆技术，以广东国鸿和潍柴动力为代表
膜电极	武汉理工 苏州擎动 广州鸿基	具备量产能力	武汉理工新能源膜电极批量出口美国、欧洲等国际市场；擎动产品测试性能超越国际同行；鸿基研发核心人员曾是巴拉德、AFCC和东岳集团等公司膜电极研发骨干，样品性能超越国际同行，2020年均开始量产替代海外膜电极
质子交换膜	东岳集团	具备量产能力	东岳DF260膜技术已经成熟并已定型量产，新的衍生牌号正在开发；DF260膜具有高性能（635mV@1.79A/cm ² , 90℃）和优异的耐久性（>6000h）能够满足燃料电池车的需求；其完整的氟化工产业链将为我国燃料电池产业提供强有力的支撑。
催化剂	大连化物所 贵研铂业 武汉喜马拉雅	小批量生产	中国科学院大连化学物理研究所制备的Pd@Pt/C核壳催化剂，其氧还原活性与稳定性表现优异 贵研铂业与上海汽车集团合作3年，已经研发出铂基催化剂； 喜马拉雅攻克了燃料电池催化剂量产技术，产能达到1200g/天规模，量产Pt/C催化剂主要包括40wt%、50wt%、60wt%、70wt%几种规格
气体扩散层	上海河森、台湾碳能科技公司	小规模生产	上海河森气体扩散层具备1000平米月生产能力台湾碳能科技公司的碳纸产品价格较低获得了一定市场认可。同时中南大学、武汉理工大学以及北京化工大学等研究机构也都有研究
双极板	上海治臻、上海弘枫、鑫能石墨等	石墨双极板国产化，金属双极板开始国产化阶段	石墨双极板目前已实现国产化，国产厂商主要有上海弘枫、鑫能石墨等 金属双极板处于开始国产化阶段，上海治臻新能源装备有限公司依托上海交大，研制出车用燃料电池金属双极板。

资料来源：公司公告，中信建投

- 当前电堆国产化率约50%。金属板电堆功率密度达到3.1kW/L，和丰田Mirai2014版电堆功率类似；国内新一代石墨板功率密度较高者达到3kW/L以上，相对巴拉德9ssl电堆1.7kW/L有大幅提升。国产电堆的短板主要在可靠性和寿命方面。

燃料电池电堆技术目标

表：燃料电池电堆技术目标

	指标	2020年	2025年	2030-2035年
乘用车电池堆	单堆额定功率	> 70kW	> 110kW	> 130kW
	体积功率密度	> 3kW/L	> 4kW/L	> 6kW/L
	寿命	≈5500h	> 5500h	> 8000h
	成本	3500元/kW	1800元/kW	500元/kW
商用车电池堆	冷启动温度	-30℃	-40℃	-40℃
	单堆额定功率	> 70kW	> 70kW	> 100kW
	体积功率密度	> 2kW/L	> 2.5kW/L	> 3kW/L
	寿命	> 11000h	> 16500h	> 30000h
	成本	2500元/kW	1200元/kW	400元/kW

资料来源：节能与新能源汽车技术路线图，中信建投

- 商用车用电池堆在耐久性、成本方面比乘用车要求更高，乘用车用电池堆在体积功率密度方面比商用车的目标要求高。到2035年，预计商用车电池堆成本从2500元/kW下降到400元/kW，寿命从11000h提升到30000h，乘用车电池堆体积功率密度从3kW/L提升到6kW/L。

进展-燃料电池系统

表：燃料电池系统国产化进展

系统及其他关键零部件	代表企业	发展现状	公司	系统型号	额定功率 (kW)	质量功率 密度 (W/kg)	电堆额定 功率密度 (kW/L)	冷启动温 度 (°C)
系统	上海重塑	具备量产能力，批量装车运营	重塑股份	Prisma镜星11	110	541	3.8	-30
	亿华通		亿华通	YHT60SS	60	≥500	2.2	-30
空压机	新源动力	量产	清能股份	VL II-120	120	505	4.2	-30
	广顺		雄韬股份	VISH-130A	130	>350	3.5	-30
氢气循环泵	武汉汉钟	样品，需要研发提升	巴拉德	FCmove™-HD	70	-	4	-25
	雪人股份		丰田汽车	Mirai(TFCS)	131	-	4	-30
DCDC	济南思明特	量产	现代汽车	NEXO	120	-	3.1	-30
	雪人股份							
加湿器	广顺	小批量，需要研发提升						
	欣锐/英威腾/大洋电机/同沪等							
	伊藤迪新能源、南通楷源							

资料来源：重塑股份招股书（申报稿）等，中信建投

- 燃料电池系统的国产化也在推进过程中。
- 2020年四季度，国鸿氢能鸿芯G1电堆给战略合作伙伴的售价为1999元/kW；雄韬股份的1000台级别订单售价报价低至1599元/kW，系统成本约在4000元/kW之内。

燃料电池系统技术目标

表：燃料电池系统技术目标

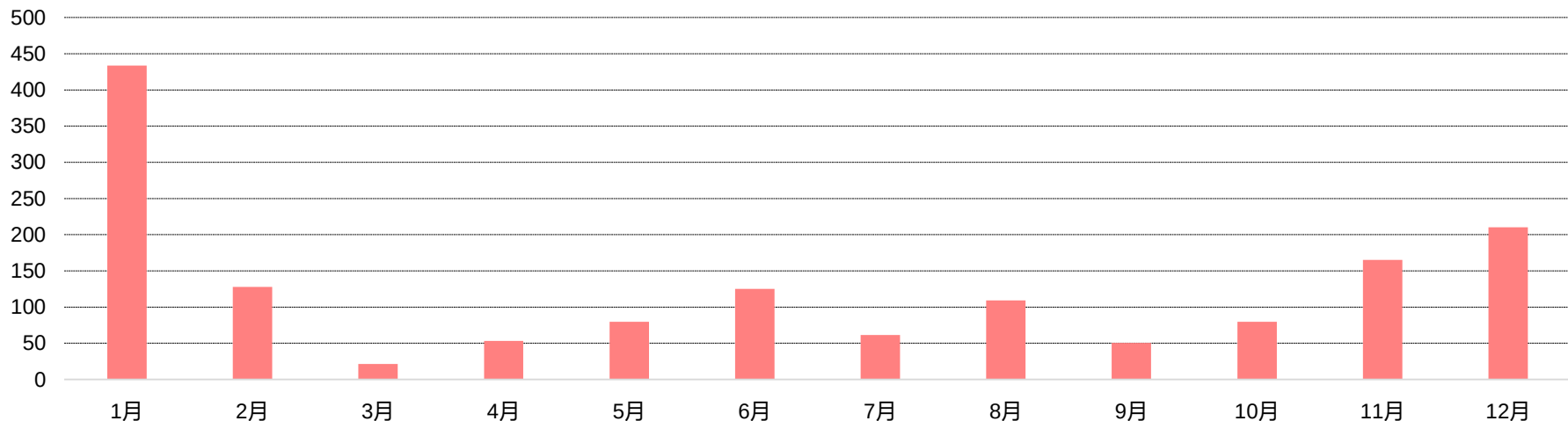
	指标	2020年	2025年	2030-2035年
乘用车燃料电池系统	额定功率	>60kW	>90kW	>120kW
	最高效率	≈50%	>55%	>60%
	体积功率密度	≈500W/L	600W/L	800W/L
	最低启动温度	-30℃	-30℃	-40℃
	寿命	≈5000h	>5000h	>7000h
	系统成本	7000元/kW	3500元/kW	1000元/kW
商用车燃料电池系统	额定功率	>60kW	>120kW	>180kW
	最高效率	≈50%	>55%	>60%
	质量功率密度	250W/kg	350W/kg	450W/kg
	最低启动温度	-30℃	-40℃	-40℃
	寿命	≈10000h	15000h	>30000h
	系统成本	5000元/kW	2000元/kW	600元/kW

资料来源：节能与新能源汽车技术路线图，中信建投

- 2020-2025年是乘用车燃料电池系统面向产业化需求技术性能持续提升的关键阶段，2030-2035年为乘用车燃料电池系统技术达到规模化应用水平的关键阶段。
- 2025年为商用车燃料电池系统性能持续提升、系统成本持续下降、可靠性大幅提升、实现大规模推广应用的时间节点。2030-2035年为商用车燃料电池系统全面达到产业化要求的关键节点。

整车规模：政策影响下20、21年销量回调

图：2020年我国氢燃料电池汽车销量（单位：辆）

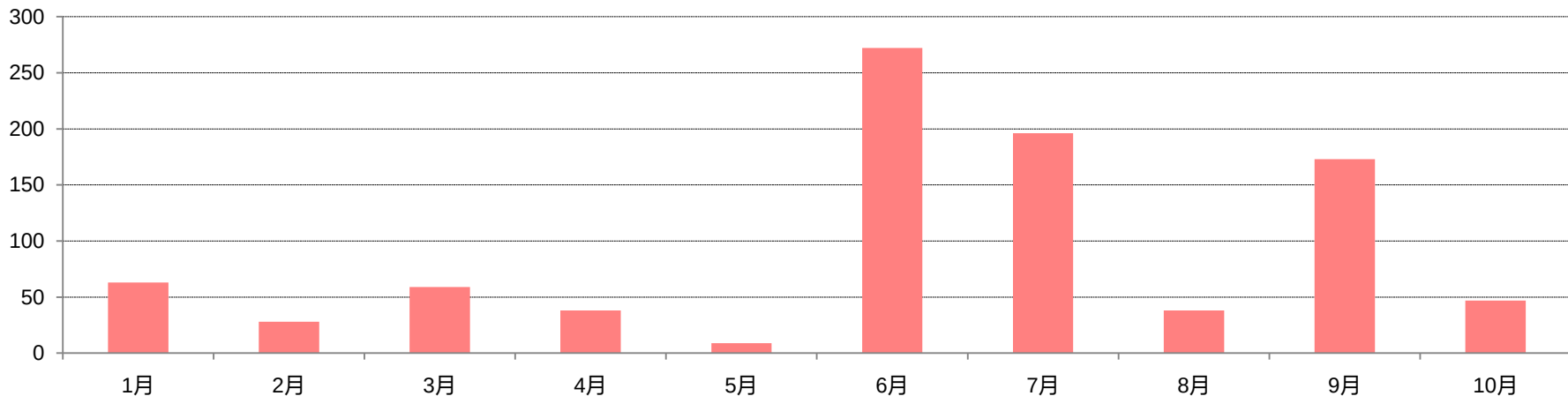


资料来源：高工产业研究院（GGII），中信建投

- 2020年我国氢燃料电池汽车销量为1497辆，同比下降53%。

整车规模：政策影响下20、21年销量回调

图：2021年我国氢燃料电池汽车销量（单位：辆）



资料来源：中汽协，中信建投

- 2021年1-10月我国氢燃料电池汽车销量为923辆，销量规模总体处于低位。

燃料电池汽车技术和规模目标

表：燃料电池汽车技术和规模目标

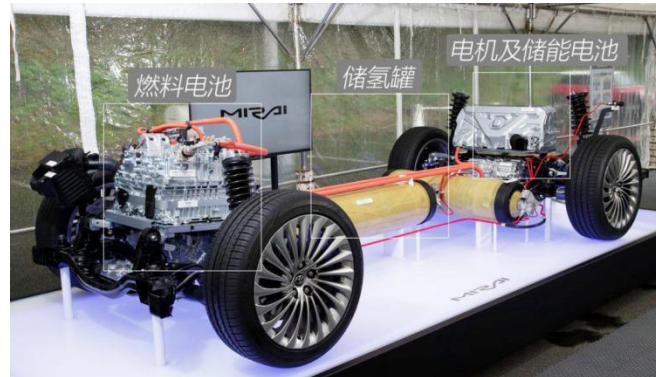
	指标	2020年	2025年	2030-2035年
燃料电池乘用车	续驶里程	500km	650km	>800km
	最高车速	150km/h	180km/h	>180km/h
	百公里氢耗	1.2kg	<1.0kg	约0.8kg
	起动最低温度/时间	-20C°	-30C°	-40C°
	耐久性（循环工况）	10万km（5000h）	25万km（7500h）	30万km（10000h）
	整车成本	≤80万元	约30万元	约20万元
燃料电池商用车	续驶里程	400km	500km	>800km
	燃料经济性	<6.0kg/100km	<5.5kg/100km	<10kg/100km
	冷启动温度	-20C°	-30C°	-40C°
	燃料电池系统寿命	>10000h	>15000h	>30000h
	整车寿命	20万km	40万km	>100万km
	整车成本	<150万元	<100万元	<50万元
燃料电池汽车规模		8000-10000辆	5-10万辆	80-100万辆

资料来源：节能与新能源汽车技术路线图，中信建投

- 《路线图》预计到2025年，氢能及燃料电池汽车推广应用取得进展，保有量5-10万辆，到2030年，实现氢能及燃料电池的大规模应用，汽车规模80-100万辆。技术水平、成本控制同步进步。

进展-燃料电池汽车应用情景简析

图：丰田Mirai 第二代整车和动力系统



资料来源：易车，汽车之家，中信建投

- 全球燃料电池巨擘丰田的乘用车Mirai 第二代工况续航850km，最大功率182马力（131kW，自2014年的113kW提升约16%），最大扭矩300牛米，功率密度4kW/L（自2014年的3.1kW/L提升约30%），并创下实测氢耗百公里不足0.5kg的记录。
- 燃料电池乘用车续航已经不能大幅抛离同类动力电池车型，同时在动力性方面存在劣势，成本方面的劣势明显。鉴于燃料电池车型的动力性大幅提升需要纳米铂催化剂活性再上台阶而且系统复杂度更高，燃料电池成为乘用车主流选择的前景并不明朗，搭配更大的动力电池采取电电混合技术设计，最终一定程度规模化（插电混动燃料电池乘用车）的可能性相对更高。

进展-燃料电池汽车应用情景简析

图：换电重卡和氢能重卡；现代集团2028年燃料电池商用车规划阵容

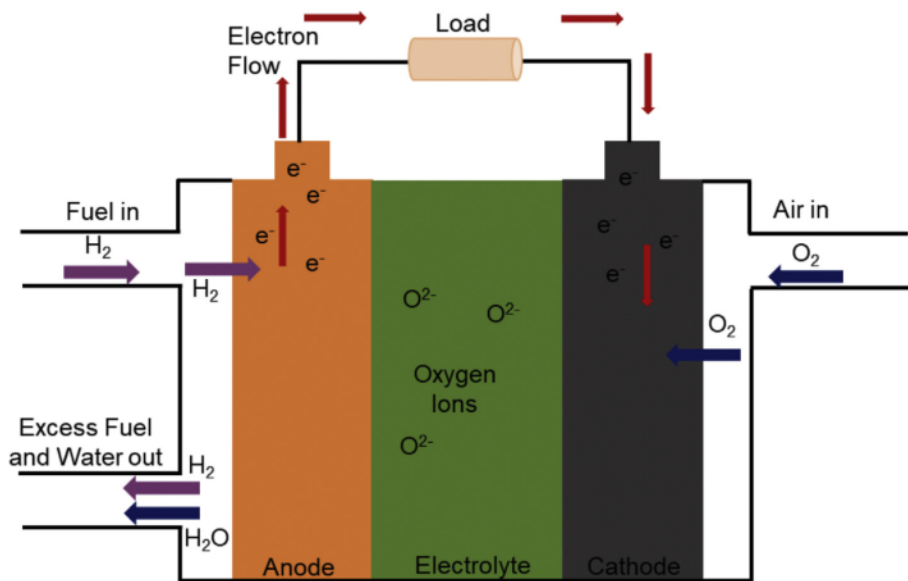


资料来源：福田，现代，中信建投

- 面向长续航、重载场景的商用车，燃料电池动力系统的实用性更强。此时，巨大沉重的动力电池包对整车的续航、充电等带来了严重的负面影响。
- 我国已有多地引入燃料电池公交车、重卡等。全球范围内，丰田、现代等燃料电池巨头的产品也可用于商用车。
- 长期看，燃料电池重卡将和换电重卡展开竞争，以替代柴油重卡，实现净零排放；长途客车也是燃料电池发挥零排放、长续航、快充优势的重要细分领域。

固体氧化物燃料电池，高效高温

图：固体氧化物燃料电池的基本原理；固体氧化物燃料电池的基本支撑结构特点

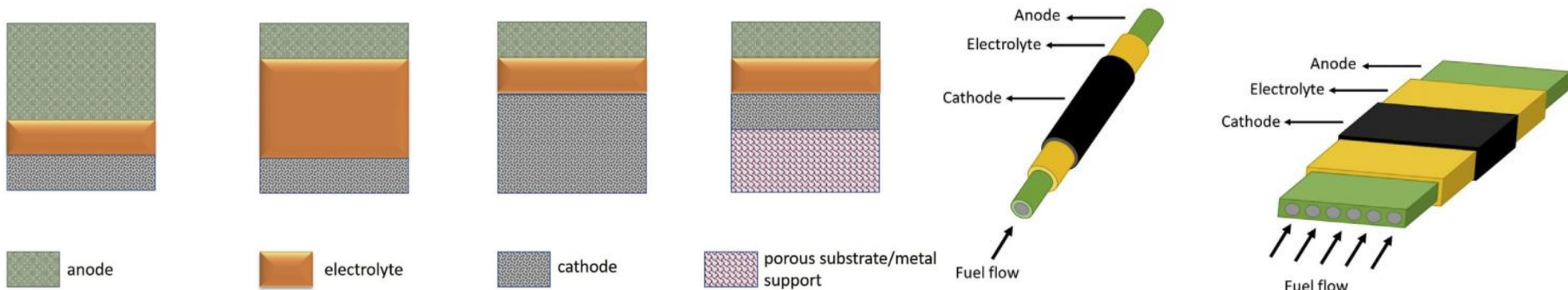


- 固体氧化物燃料电池（SOFC）是高温燃料电池，其功率规模上限高至MW级别，可兼容多种燃料类型。开发合适的固体电解质材料、正负极材料，进行合理的设计等等，都需要进一步的探索。该领域中国和国际先进水平（美国Bloom Energy，英国Ceres Power，爱沙尼亚Elcogen，日本三菱重工和京瓷，韩国有KCERACELL、KOREA SOFC FORUM、HNPOWER等）有差距。
- SOFC电解质多选用YSZ，负极多选用Ni-YSZ，正极多选用La-Mg氧化物。

资料来源: Solid oxide fuel cell: Decade of progress, future perspectives and challenges, 清华大学, 中信建投

固体氧化物燃料电池，高效高温

图：平面式SOFC不同支撑结构示意图；管式和多管SOFC单元结构示意图



资料来源: *Solid oxide fuel cell: Decade of progress, future perspectives and challenges*, 中信建投

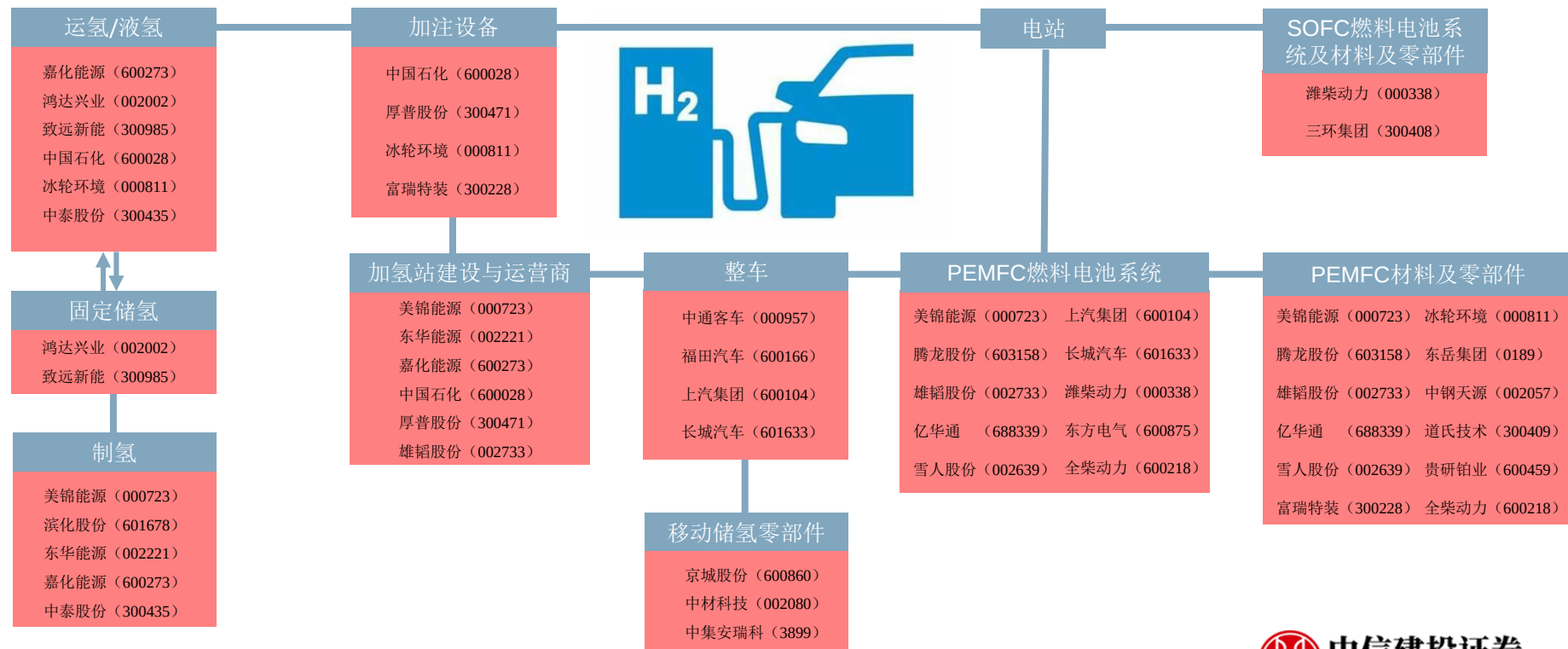
- SOFC的总体结构有平面式和管式两种。前者功率密度高且便宜，后者强度高、封装简便。
- SOFC支撑类型有电解质支撑、阳极支撑、金属支撑等不同选择，在成熟度、成本、鲁棒性等方面有所不同。负极支撑相对成熟。
- 技术发展成熟后，固体氧化物燃料电池有望成为燃料电池电站的首选技术。

提纲

- 碳中和目标之下：百年大计氢助力
- 政策：从全局探索到局域先发
- 氢源储运加注：路径和经济性
- 氢应用：燃料电池，氢电技术和艺术
- 核心标的、投资建议和风险提示

布局氢能-燃料电池产业链的主要公司

图：布局氢能-燃料电池产业链主要公司



资料来源：公司公告等，中信建投

产业链主要公司归纳

表：产业链主要公司市值和估值情况

PE（一致预期）	股票代码	总市值（亿元）	2020A	2021E	2022E	2023E
美锦能源	000723	634.14	38.67	20.57	21.65	19.09
滨化股份	601678	168.37	17.02	9.49	7.90	6.05
东华能源	002221	215.03	13.82	13.08	10.09	7.42
嘉化能源	600273	159.61	10.15	10.50	8.48	7.79
中材科技	002080	619.23	19.77	16.90	15.29	13.22
中集安瑞科	3899	221.79	13.54	6.60	6.57	6.33
中国石化	600028	4666.15	14.82	32.10	24.96	20.12
冰轮环境	000811	111.28	29.3	27.18	22.36	18.34
腾龙股份	603158	58.72	28.27	8.83	7.80	7.11
亿华通	688339	222.94	-852.41	69.16	46.34	35.67
上汽集团	600104	2348.38	13.98	12.89	11.51	10.62
长城汽车	601633	4378.9	64.7	42.81	29.80	22.92
潍柴动力	000338	1349.17	13.61	21.89	14.97	11.09
东岳集团	0189	323.16	14.16	34.15	25.81	20.63
道氏技术	300409	174.14	113.49	26.37	23.35	21.54
贵研铂业	600459	153.52	34.56	20.57	21.65	19.09
三环集团	300408	754.38	47.01	9.49	7.90	6.05
东方电气	600875	595.93	16.7	13.08	10.09	7.42

资料来源：wind，中信建投

投资建议

- 在产业发展仍处于导入期，政策扶持力度和节奏非常关键，竞争格局远未明朗的当下，考虑到产业发展政策对技术进步的高度需求与直接推动作用，建议投资者关注技术优势相对明显的标的：亿华通，雄韬股份，中材科技，厚普股份等。
- 考虑到未来可再生能源制氢是氢生产的主流技术路线，也建议投资者关注光伏、风电及新型电力系统的优质标的：隆基股份、晶澳科技、天合光能、运达股份、明阳智能、新强联、金雷股份、大金重工、国电南瑞、许继电气、中国西电、思源电气、新风光、智光电气等。
- 考虑到部分车企、设备企业在氢燃料电池方面的研发投入和技术储备，也建议投资者关注长城汽车、上汽集团、潍柴动力（汽车组覆盖），冰轮环境（机械组覆盖）等。

风险提示

- 政策支持力度和节奏不及预期
- 自主技术进步速度不及预期
- 产业链配套建设速度不及预期
- 氢能/燃料电池安全性风险
- 替代性技术路线风险

分析师介绍

朱玥：中信建投证券电力设备新能源行业首席分析师。2021年加入中信建投证券研究发展部，2016-2021年任兴业证券电新团队首席分析师，2011-2015年任《财经》新能源行业高级记者。专注于新能源产业链研究和国家政策解读跟踪，获2020年新财富评选第四名，金麒麟第三名，水晶球评选第三名。

张亦弛：清华大学工学学士、博士，2年能源材料领域实业工作经验，2年清华大学下属研究院研究经验，储能技术与产业政策专家。承担了多项国家部委、地方政府、央企咨询项目，并为多个汽车、能源、材料领域投资项目提供咨询顾问服务。在学及就业期间发表多篇SCI及中文核心论文，申请多项国家专利并获得授权。主要覆盖新能源汽车领域。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅15%以上
		增持	相对涨幅5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅5%—15%
		卖出	相对跌幅15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所述公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报告中所述公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B
座12层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
浦东新区浦东南路528号南塔2106
室
电话：(8621) 6882-1612
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心
B座22层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csc.hk